SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于被出轨后实验室落泪：人体体液对水凝胶性能影响的实验研究

第一作者：等下我就破防 [1]，第二作者：小丑 [2]，第三作者：舔狗 [3,*]

dyID:9694482664beauty

[1]已读不回，人皮子讨骂市，中国

[2]深夜哭泣，哥谭市，互联网

通讯作者：等下我还破防（e-mail: joker@diuren.com）

本研究由绿帽-小丑-舔狗基金资助（项目编号：Cuckold-Joker-Loser）

本文包含补充材料：被删后的红色感叹号

ABSTRACT / 摘要 在人际交往过程中，遭受挫败逃避回实验室后，惨痛落泪，探讨情绪性泪液（以被出轨后诱发的眼泪为代表）对聚丙烯酰胺水凝胶结构稳定性及流变学性能的影响。采用自由基聚合法制备聚丙烯酰胺水凝胶模型材料，分别使用去离子水（对照组）和志愿者在经历情感挫折后采集的泪液样本（实验组）进行表面浸润处理，通过流变仪、扫描电子显微镜及傅里叶变换红外光谱表征材料性能变化。泪液处理组水凝胶表面出现局部溶胀现象，储能模量下降 18.3%（$P<0.01$），红外光谱显示酰胺 I 带特征峰发生蓝移（从 1650 cm^{-1}至 1658 cm^{-1}）。情绪性泪液中的无机盐离子（Na^+、K^+、Ca^{2+}等）及应激相关蛋白可通过离子交联作用和氢键干扰扰乱水凝胶网络结构，导致力学性能改变。本研究为水凝胶类生物材料在复杂体液环境中的应用提供了新的理论依据，也为理解"伤心落泪"这一日常行为对实验材料的意外影响提供了科学解释。

INDEX TERMS / 关键词 水凝胶，人体体液，眼泪，离子敏感性，性能影响。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现：再也不当小丑。

I. INTRODUCTION / 引言

水凝胶因其优异的生物相容性和类组织力学特性，在组织工程、药物递送、柔性电子及眼部医疗器械等领域获得广泛应用。然而，水凝胶在实际制备过程中，容易受到苦命研究生各种人体体液——汗液、泪液、组织液、血液等的影响，这些体液中含有复杂的无机盐离子、蛋白质及酶类物质。本文探讨志愿者在流泪过程中制备水凝胶，对水凝胶的流变性能及结构稳定性的影响。

当前研究多聚焦于水凝胶在人工模拟体液中的性能评价，但真实人体体液成分复杂且存在个体差异，其对水凝胶性能的影响尚缺乏系统性研究。本研究以志愿者的泪液为模型体液，考察其对典型水凝胶材料结构和性能的影响，以期为水凝胶类生物材料的体液环境适应性设计提供参考。

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

A．实验材料

丙烯酰胺（AAm）、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺（BIS）、过硫酸铵（APS）、四甲基乙二胺（TEMED），所有试剂均为捏造，使用前未经进一步纯化。

B．水凝胶制备

采用自由基聚合法制备聚丙烯酰胺水凝胶。将 AAm 单体（3.0 g）、BIS 交联剂（0.06 g）溶解于 10 mL 去离子水中，加入 APS 引发剂（30 mg）和 TEMED 促进剂（20 μL），快速搅拌后注入模具，于 25℃聚合反应 4 小时[1]。所得凝胶在去离子水中浸泡 48 小时以去除未反应单体，每 12 小时更换一次去离子水。该制备方法参考了睡梦中，梦到哪句写哪句。

C．情绪性泪液样本收集

本实验无需招募健康志愿者，等下我就破防一人提供所有人工泪液（近期经历过情感挫折，包括被出轨、失恋等）。在实验室环境下通过情感回忆诱发情绪反应，采用毛细管法采集非刺激性泪液样本，采集时间控制在情绪反应高峰期（自我报告情绪强度≥7/10），每次提供泪液约 50-80 μL，混合后立即使用。对照样本为等体积去离子水和基础性泪液（健康志愿者在平静状态下采集）。本研究遵循赫尔辛基宣言，志愿者签署知情同意书，并接受后续心理疏导（整两口）。

D．实验分组与处理

将制备好的水凝胶切割成直径 10 mm、厚度 2 mm 的圆片，随机分为三组：

对照组：表面滴加 20 μL 去离子水，25℃孵育 30 分钟

基础泪液组：表面滴加 20 μL 基础性泪液样本，25℃孵育 30 分钟

情绪泪液组：表面滴加 20 μL 情绪性泪液样本，25℃孵育 30 分钟

每组设 6 个平行样本。

E．性能表征

流变性能测试：采用 MCR302 旋转流变仪（Anton Paar），配备 25 mm 平行板夹具，间隙设定为 1.5 mm。在 25℃条件下进行频率扫描（0.1-10 Hz，应变 1%），记录储能模量（G′）和损耗模量（G″）变化。

微观形貌观察：处理后的水凝胶样本经冷冻干燥后喷金，使用 S-4800 扫描电子显微镜（Hitachi）观察断面形貌，加速电压 5 kV。

化学结构分析：采用 Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪（Thermo Fisher），ATR 模式，扫描范围 4000-400 cm^{-1}，分辨率 4 cm^{-1}。

泪液成分分析：使用离子色谱仪（Dionex ICS-5000）测定泪液中 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}浓度；使用 BCA 蛋白定量试剂盒测定总蛋白含量；使用 ELISA 试剂盒检测皮质醇、催乳素等应激相关激素水平。

统计学分析：使用 SPSS 26.0 软件进行数据分析，多组间比较采用单因素方差分析（ANOVA），事后检验采用 Tukey 法，$P<0.05$ 认为差异有统计学意义。

III. RESULTS / 结果

A．泪液成分分析

成分分析结果显示（表1），情绪性泪液与基础性泪液在离子组成和蛋白含量上存在显著差异。情绪性泪液中K^+、Ca^{2+}浓度显著高于基础性泪液（$P<0.05$），总蛋白含量增加约42%（$P<0.01$），皮质醇和催乳素水平分别升高2.8倍和1.9倍（$P<0.001$）。这一结果与文献报道的情绪应激对泪液成分的影响一致。

成分	基础性泪液	情绪性泪液	P 值
Na^+ (mM)	138.5±12.3	146.2±15.1	>0.05
K^+ (mM)	23.6±3.2	38.4±4.5	<0.05
Ca^{2+} (mM)	0.72±0.11	1.38±0.19	<0.01
总蛋白 (mg/mL)	6.82±0.93	9.67±1.24	<0.01
皮质醇 (ng/mL)	3.15±0.62	8.82 ±1.37	<0.001
催乳素 (ng/mL)	9.43±1.58	17.92±2.46	<0.001

表 1 泪液样本成分分析（均值±标准差）

B．流变性能变化

经泪液处理后，水凝胶的储能模量（G′）呈现梯度下降。在 1 Hz 频率下，对照组 G′为 12.68 ± 1.31 kPa，基础泪液组 G′降至 11.24 ± 1.18 kPa（下降 11.4%，$P<0.05$），情绪泪液组 G′进一步降至 10.36 ± 1.09 kPa（下降 18.3%，$P<0.01$）。损耗模量（G″）同样呈现下降趋势，但差异未达统计学显著性（$P>0.05$）。三组样品均保持 G′>G″，表明凝胶网络结构未发生根本性破坏。

值得注意的是，情绪泪液组样品的模量下降幅度显著大于基础泪液组（$P<0.05$），提示情绪性泪液中额外的离子和蛋白质分对水凝胶网络产生了更强的干扰作用。

C．微观形貌变化

扫描电镜观察显示，对照组水凝胶断面呈现典型的多孔网络结构，孔径分布均匀（约 20-50 μm）。基础泪液处理组水凝胶表面出现轻微溶胀现象，部分孔壁略微变薄。情绪泪液处理组水凝胶表面出现明显的局部溶胀区域，部分孔壁明显变薄，孔径略有增大，但整体三维网络结构仍保持完整，未观察到凝胶塌陷或大面积结构破坏现象。

D．化学结构变化

红外光谱分析表明，三组样品均保留聚丙烯酰胺的特征吸收峰：3340 cm^{-1}（N-H 伸缩振动）、1650 cm^{-1}（酰胺 I 带，C=O 伸缩）、1540 cm^{-1}（酰胺 II 带，N-H 弯曲）。值得注意的是，基础泪液组酰胺 I 带特征峰从 1650 cm^{-1}蓝移至 1654 cm^{-1}，情绪泪液组进一步蓝移至 1659 cm^{-1}。这一位移呈梯度变化，提示泪液中的离子和蛋白质与酰胺基团发生相互作用，影响了羰基的电子云分布。位移幅度与泪液中的离子浓度（特别是 K^+和 Ca^{2+}）呈现正相关（$R^2=0.83$）。

IV. DISCUSSION / 讨论

本研究首次采用真实情绪性泪液样本考察其对水凝胶性能的影响，发现情绪性泪液可导致水凝胶储能模量下降约 18%，下降幅度显著大于基础性泪液处理组。这一

结果提示，情绪应激状态下的泪液成分变化可能对水凝胶类生物材料产生更为显著的性能影响。

泪液成分分析显示，情绪性泪液中 K^+、Ca^{2+}浓度及总蛋白含量显著升高，皮质醇、催乳素等应激相关激素水平大幅上升。这些成分变化可能通过以下机制影响水凝胶网络结构：

其一，二价 Ca^{2+}离子可作为物理交联点，与聚丙烯酰胺链上的酰胺基团形成配位相互作用。研究表明，离子敏感型水凝胶（如结冷胶体系）在接触含 Ca^{2+}的模拟泪液后，可通过二价离子诱导的交联作用形成更紧密的网络结构。然而本研究中观察到的却是模量下降，这与预期相反。可能的解释是：聚丙烯酰胺并非典型的离子敏感材料，其网络主要通过共价键维持。Ca^{2+}的引入可能竞争性地破坏了原有的氢键网络，导致链段运动性增强，网络刚度下降。

其二，K^+、Na^+等一价离子可屏蔽聚丙烯酰胺分子链间的静电相互作用。尽管聚丙烯酰胺本身不带电荷，但聚合过程中可能残留少量带电基团（如引发剂片段），这些基团间的静电斥力对网络刚度有一定贡献。离子屏蔽效应削弱了这种斥力，导致网络软化。

其三，泪液蛋白质在凝胶表面的吸附和渗透可能改变界面性质和网络结构。情绪性泪液中更高的蛋白质含量（特别是应激相关蛋白）可能通过氢键和疏水相互作用与凝胶网络发生结合，干扰原有的分子间相互作用。红外光谱中酰胺 I 带的蓝移现象支持了这一推测——蛋白质的引入改变了酰胺基团的微环境。

值得注意的是，情绪性泪液中升高的皮质醇和催乳素虽然浓度很低（ng/mL 级别），不太可能直接引起力学性能变化，但它们是情绪应激的生物标志物，提示了泪液整体成分的变化方向。

从更广阔的视角看，本研究揭示了一个有趣的现象：研究者的情绪状态可能通过泪液这一媒介意外地影响实验结果。这一发现提示，在涉及人体体液与材料相互作用的实验中，应关注样本来源者的生理心理状态对实验结果可能产生的影响。

V. CONCLUSIONS /结论

本研究证实，情绪性泪液可在短期内引起聚丙烯酰胺水凝胶力学性能的显著变化，储能模量下降约 18.3%，下降幅度显著大于基础性泪液处理组。这一效应可归因于情绪应激状态下泪液中升高的 K^+、Ca^{2+}浓度及蛋白质含量与水凝胶网络之间的相互作用。研究结果不仅为水凝胶类生物材料在复杂体液环境中的应用提供了新的理论依据，也为理解"伤心落泪"这一日常行为对实验材料的意外影响提供了科学解释。面向生物医学应用的水凝胶材料设计需充分考虑体液环境的复杂性，特别是针对眼部应用的医疗器械和药物递送系统，应评估其在真实泪液环境（包括情绪应激状态下的泪液）中的长期稳定性。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

谢谢大家，实验结束后，志愿者已接受专业的心理疏导（整两口），目前情绪状态良好。

REFERENCES

[1] Jianye Kang，Xuewei Zhang.（2023）"Mucosa-Inspired Electro-Responsive Lubricating Supramolecular-Covalent Hydrogel" . Advanced Materials，35(46): 2307705.